

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Álgebra homológica

Complejos, homología y categorías derivadas.

Álgebra superior

Univ 5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Álgebra homológica

El **álgebra homológica** mide, mediante construcciones algebraicas, en qué grado falla una sucesión en ser exacta. Nace de la topología algebraica, pero hoy es el lenguaje común del álgebra, la geometría y la teoría de números. Trabajaremos con módulos sobre un anillo R (por ejemplo $R = \mathbb{Z}$), aunque las ideas se generalizan a categorías abelianas.

Sucesiones exactas

Una **sucesión exacta** es una cadena de módulos y homomorfismos donde la imagen de cada flecha es exactamente el núcleo de la siguiente:

$$\cdots \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow \cdots, \quad \text{Im } f = \ker g$$

Casos clave:

1 $0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B$ es exacta $\iff f$ es inyectiva.

2 $B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$ es exacta $\iff g$ es sobreyectiva.

3 $0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$ es una **sucesión exacta corta**, y equivale a decir que f es inyectiva, g es sobreyectiva y $C \cong B/f(A)$.

La exactitud es una igualdad fuerte: exige que **todo** elemento que muere en g provenga de A . Cuando solo se cumple $\text{Im } f \subseteq \ker g$, hablamos de un **complejo** y el defecto se mide con homología.

Mini-ejemplo. La sucesión

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mod } 2} \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$$

es exacta: $\times 2$ es inyectiva, la reducción módulo 2 es sobreyectiva, y $\text{Im}(\times 2) = 2\mathbb{Z} = \ker(\text{mod } 2)$.

Mini-ejemplo (no exacta). En

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

el morfismo final no es sobreyectivo (su imagen es $2\mathbb{Z} \neq \mathbb{Z}$), así que no hay exactitud en el extremo derecho.

Complejos y grupos de homología

Un **complejo de cadenas** $(C_\bullet, \partial_\bullet)$ es una sucesión de módulos con diferenciales que satisfacen $\partial_n \circ \partial_{n+1} = 0$, es decir, imagen contenida en el núcleo:

$$\cdots \rightarrow C_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \rightarrow \cdots, \quad \partial_n \circ \partial_{n+1} = 0$$

Los **grupos de homología** miden cuánto le falta a ese "estar contenida" para ser igualdad:

$$H_n(C_\bullet) = \frac{\ker \partial_n}{\operatorname{Im} \partial_{n+1}}$$

Interpretación:

1 $H_n = 0$ significa que el complejo es exacto en el grado n .

2 $H_n \neq 0$ registra un "agujero" algebraico: hay ciclos que no son fronteras.

Los elementos de $\ker \partial_n$ se llaman **ciclos** y los de $\operatorname{Im} \partial_{n+1}$, **fronteras**. Un complejo es **acíclico** si todos sus grupos de homología se anulan.

Mini-ejemplo. Para el complejo $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ (el primer $\mathbb{Z}$ en grado 1 y el segundo en grado 0):

1 $H_0 = \ker \partial_0 / \operatorname{Im} \partial_1 = \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z}$.

2 $H_1 = \ker \partial_1 / \operatorname{Im} \partial_2 = 0 / 0 = 0$.

Mini-ejemplo (topológico). La homología del toro T^2 es $H_0 = \mathbb{Z}$, $H_1 = \mathbb{Z}^2$ y $H_2 = \mathbb{Z}$: una componente conexa, dos túneles independientes y una cavidad. La **característica de Euler** es $\chi = \sum_i (-1)^i \dim H_i = 1 - 2 + 1 = 0$.

Resoluciones

Una **resolución proyectiva** de un módulo M es una sucesión exacta con cada P_i proyectivo:

$$\cdots \rightarrow P_2 \xrightarrow{\partial_2} P_1 \xrightarrow{\partial_1} P_0 \xrightarrow{\epsilon} M \rightarrow 0$$

La idea es **reemplazar** M por una cadena de objetos de mejor comportamiento (los proyectivos), y aplicar funtores a esa cadena. Dualmente, una **resolución inyectiva** usa módulos inyectivos y diferenciales que suben:

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{\eta} I^0 \xrightarrow{d^0} I^1 \xrightarrow{d^1} I^2 \rightarrow \cdots$$

Sobre $R = \mathbb{Z}$ (o cualquier anillo), todo módulo admite resoluciones proyectivas e inyectivas, y los funtores derivados que definiremos no dependen de la resolución elegida.

Mini-ejemplo (proyectiva). Para $\mathbb{Z}/n$ sobre $\mathbb{Z}$:

$$\cdots \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mod } n} \mathbb{Z}/n \rightarrow 0$$

Cada $\mathbb{Z}$ es libre, luego proyectivo. Esta resolución es infinita, reflejo de que $\mathbb{Z}/n$ tiene **dimensión proyectiva infinita** sobre $\mathbb{Z}$.

Mini-ejemplo (inyectiva). Sobre $\mathbb{Z}$:

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

es una resolución inyectiva de $\mathbb{Z}$, pues $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ son inyectivos (divisibles).

Funtores derivados: Tor y Ext

El producto tensorial y el funtor Hom no son exactos, y ese defecto se codifica en sus **funtores derivados**.

Tor. Si se tensa una sucesión exacta corta de un lado, la exactitud por la izquierda puede perderse.

$\text{Tor}_n^R(-, B)$ mide ese fallo:

$$\text{Tor}_n^R(A, B) = H_n(P_\bullet \otimes_R B)$$

donde $P_\bullet \rightarrow A$ es una resolución proyectiva. En particular $\text{Tor}_0^R(A, B) = A \otimes_R B$.

Ext. El funtor $\text{Hom}_R(A, -)$ es exacto por la izquierda, no por la derecha; $\text{Ext}_R^n(A, B)$ mide ese fallo:

$$\text{Ext}_R^n(A, B) = H^n(\text{Hom}_R(P_\bullet, B))$$

y $\text{Ext}_R^0(A, B) = \text{Hom}_R(A, B)$.

Propiedades fundamentales:

- 1 A es **plano** $\iff \text{Tor}_n^R(A, B) = 0$ para todo $n \geq 1$ y todo B .
- 2 Si P es proyectivo, $\text{Tor}_n^R(P, B) = 0 = \text{Ext}_R^n(P, B)$ para $n \geq 1$.
- 3 Sobre un DIP, para $n \geq 2$ se tiene $\text{Tor}_n^R(A, B) = 0$; toda la información está en Tor_1 .
- 4 $\text{Ext}_R^1(A, B)$ clasifica las sucesiones exactas cortas $0 \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow 0$ salvo equivalencia.

Mini-ejemplo (Tor). Para $R = \mathbb{Z}$,

$$\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2.$$

Se obtiene tensando la resolución $\cdots \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$ con $\mathbb{Z}/2$: el núcleo de multiplicar por 2 en $\mathbb{Z}/2$ es todo $\mathbb{Z}/2$.

Mini-ejemplo (Ext). $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$: hay exactamente dos extensiones de $\mathbb{Z}/2$ por $\mathbb{Z}/2$ salvo isomorfismo, la **trivial** $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2$ y la **no escindida** $\mathbb{Z}/4$.

Lema de la serpiente y lemas de diagramas

Lema de la serpiente. Dado un diagrama conmutativo con filas exactas

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 0 & & 0 & & 0 & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 & \rightarrow & A_1 & \rightarrow & A_2 & \rightarrow & A_3 \rightarrow 0 \\
 & & f_1 \downarrow & & f_2 \downarrow & & f_3 \downarrow \\
 0 & \rightarrow & B_1 & \rightarrow & B_2 & \rightarrow & B_3 \rightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \text{coker } f_1 & & \text{coker } f_2 & & \text{coker } f_3 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

existe una **sucesión exacta larga** que conecta núcleos y conúcleos:

$$\ker f_1 \rightarrow \ker f_2 \rightarrow \ker f_3 \xrightarrow{\delta} \text{coker } f_1 \rightarrow \text{coker } f_2 \rightarrow \text{coker } f_3$$

El **morfismo de conexión** δ se construye "persiguiendo el diagrama": se toma $x \in \ker f_3$, se levanta a A_2 , se aplica f_2 , se baja a B_1 y se proyecta a $\text{coker } f_1$. El resultado no depende de las elecciones: es **natural**.

Lema de los cinco. En un diagrama conmutativo de filas exactas

$$\begin{array}{ccccccccc}
 A_1 & \rightarrow & A_2 & \rightarrow & A_3 & \rightarrow & A_4 & \rightarrow & A_5 \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 B_1 & \rightarrow & B_2 & \rightarrow & B_3 & \rightarrow & B_4 & \rightarrow & B_5
 \end{array}$$

si los cuatro morfismos de los extremos son isomorfismos, entonces el morfismo central también lo es.

Lema del zig-zag. Formaliza la "persecución de elementos" y permite demostrar la exactitud de sucesiones largas que provienen de diagramas dobles, generalizando la serpiente.

Mini-ejemplo (serpiente). En el diagrama con $f_1 : \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ y $f_2 : \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z}$, el morfismo de conexión $\delta = 0$ y la sucesión larga se escinde como $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$.

Cohomología

La **cohomología** es la versión dual: los índices crecen y los diferenciales d^n suben de grado:

$$0 \rightarrow A^0 \xrightarrow{d^0} A^1 \xrightarrow{d^1} A^2 \rightarrow \dots, \quad d^n \circ d^{n-1} = 0$$

$$H^n(A^\bullet) = \frac{\ker d^n}{\text{Im } d^{n-1}}$$

Propiedades:

- 1 H^0 detecta los elementos que mueren en d^0 ; H^n mide el fallo de exactitud en grado n .
- 2 Si $A^\bullet = \text{Hom}_R(P_\bullet, B)$ con $P_\bullet \rightarrow A$ proyectiva, entonces $H^n(A^\bullet) = \text{Ext}_R^n(A, B)$.
- 3 La cohomología es **contravariante** en el objeto: un morfismo $A \rightarrow A'$ induce $H^n(A') \rightarrow H^n(A)$.

Ejemplos relevantes:

- 1 **Cohomología singular** de espacios topológicos, invariante homotópico.
- 2 **Cohomología de De Rham**: para una variedad M , las p -formas cerradas módulo exactas dan $H_{dR}^p(M)$; el teorema de De Rham afirma que coincide con la cohomología singular real.
- 3 **Cohomología de grupos** $H^n(G, M)$: clasifica extensiones y acciones.
- 4 **Cohomología de haces** y **cohomología de Galois**, centrales en geometría algebraica y teoría de números.

Mini-ejemplo. Para la circunferencia S^1 , $H_{dR}^0(S^1) = \mathbb{R}$ (funciones constantes) y $H_{dR}^1(S^1) = \mathbb{R}$ (la forma $d\theta$ es cerrada pero no exacta). La dimensión total recupera los números de Betti de S^1 .

Aplicaciones y cálculo de invariantes

La homología y la cohomología producen **invariantes** que no dependen de las presentaciones.

- 1 **Números de Betti**: $b_i = \dim_{\mathbb{Q}} H_i(X; \mathbb{Q})$; miden cuántos agujeros independientes hay en el grado i .
- 2 **Característica de Euler**: $\chi = \sum_i (-1)^i b_i$; coincide con la definición combinatoria $V - E + F$.
- 3 **Grupos de homología con torsión**: $H_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2$, información invisible para los números de Betti reales.

Teorema de los coeficientes universales: relaciona $H_i(X; G)$ con $H_i(X; \mathbb{Z})$ mediante un Tor y con la cohomología mediante un Ext :

$$0 \rightarrow H_i(X) \otimes G \rightarrow H_i(X; G) \rightarrow \text{Tor}_1(H_{i-1}(X), G) \rightarrow 0$$

Mini-ejemplo. Para el círculo S^1 : $H_0 = \mathbb{Z}$, $H_1 = \mathbb{Z}$, entonces $\chi(S^1) = 1 - 1 = 0$. Para la esfera S^2 : $H_0 = \mathbb{Z}$, $H_1 = 0$, $H_2 = \mathbb{Z}$ y $\chi(S^2) = 1 - 0 + 1 = 2$.

Mini-ejemplo (coeficientes). Con $G = \mathbb{Z}/2$ y $X = \mathbb{RP}^2$, el teorema de los coeficientes universales explica por qué $H_1(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$ y $H_2(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · fundamentos

- 1 Decide si $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$ es exacta.
- 2 Calcula H_0 del complejo $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \rightarrow 0$.
- 3 Escribe una resolución proyectiva de $\mathbb{Z}/3$ sobre $\mathbb{Z}$.
- 4 Calcula $\text{Tor}_0^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/3)$.
- 5 Enuncia qué establece el lema de los cinco.

Nivel 2 · cálculo directo

- 6 Decide si $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$ es exacta.
- 7 Calcula H_0 y H_1 del complejo $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 3} \mathbb{Z} \rightarrow 0$.
- 8 Calcula $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/4, \mathbb{Z}/6)$.
- 9 Calcula $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/5, \mathbb{Z})$.
- 10 Da los grupos de homología de la esfera S^2 y su característica de Euler.

Nivel 3 · técnicas

- 11 Calcula $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2)$ desde una resolución y explica por qué detecta torsión.
- 12 Demuestra que $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/3, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/6$.
- 13 Calcula $\text{Ext}_R^1(P, B)$ para P proyectivo y justifica.
- 14 Da la homología del toro T^2 y su característica de Euler.
- 15 Construye el morfismo de conexión δ del lema de la serpiente y verifica que es natural.

Nivel 4 · retos

- 16 Calcula $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}/n)$ y deduce para qué m, n se anula.
- 17 Calcula todos los grupos de homología del complejo $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow 0$.
- 18 Interpreta $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$ en términos de extensiones de grupos.
- 19 Usando el lema de la serpiente, relaciona $\ker$ y coker en un diagrama con $f_1 = \times 2$, $f_2 = \text{id}$, $f_3 = \text{id}$.
- 20 Calcula H_{dR}^0 y H_{dR}^1 de S^1 y relacionalos con los números de Betti.

Respuestas

- 1 Sí: $\times 2$ es inyectiva, la reducción es sobreyectiva y $2\mathbb{Z} = \ker(\text{mod } 2)$.
- 2 $H_0 = \ker \partial_0 / \text{Im } \partial_1 = \mathbb{Z}/0 = \mathbb{Z}$.
- 3 $\dots \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 3} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mod } 3} \mathbb{Z}/3 \rightarrow 0$.
- 4 $\text{Tor}_0 = \mathbb{Z}/2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/3 = 0$, porque $\text{gcd}(2, 3) = 1$.
- 5 Si en un diagrama conmutativo de filas exactas cuatro de los cinco morfismos verticales son isomorfismos, el quinto también.
- 6 Sí: $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ es el cociente y la inclusión es inyectiva; la proyección es sobreyectiva.
- 7 $H_0 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ y $H_1 = 0$ (pues $\times 3$ es inyectiva en $\mathbb{Z}$).
- 8 $\text{Tor}_1(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/\text{gcd}(m, n)$, luego $\mathbb{Z}/\text{gcd}(4, 6) = \mathbb{Z}/2$.
- 9 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/n$, luego $\mathbb{Z}/5$.

10 $H_0 = \mathbb{Z}, H_1 = 0, H_2 = \mathbb{Z}; \chi = 1 - 0 + 1 = 2.$

11 Tensando $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$ con $\mathbb{Z}/2$, el núcleo de $\times 2$ es todo $\mathbb{Z}/2$, luego $\text{Tor}_1 = \mathbb{Z}/2$; mide la torsión 2 de los módulos.

12 Ext^1 es aditivo: $\text{Ext}^1(\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/3, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/3 \cong \mathbb{Z}/6.$

13 Si P es proyectivo, la resolución $0 \rightarrow P \xrightarrow{\text{id}} P \rightarrow 0$ da $\text{Ext}_R^1(P, B) = 0.$

14 $H_0 = \mathbb{Z}, H_1 = \mathbb{Z}^2, H_2 = \mathbb{Z}; \chi = 1 - 2 + 1 = 0.$

15 $\delta(x)$ se define levantando $x \in \ker f_3$ a A_2 , aplicando f_2 , bajando a B_1 y proyectando a $\text{coker } f_1$; no depende de las elevaciones, de modo que es natural.

16 $\text{Tor}_1(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/\gcd(m, n)$; se anula si y solo si $\gcd(m, n) = 1$ (módulos coprimos).

17 $H_2 = 0, H_1 = 0$ y $H_0 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$

18 Hay dos extensiones de $\mathbb{Z}/2$ por $\mathbb{Z}/2$ salvo isomorfismo: la trivial $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2$ y la no escindida $\mathbb{Z}/4$; Ext^1 clasifica esa elección.

19 La sucesión larga es $0 \rightarrow \ker f_1 \rightarrow \ker f_2 \rightarrow \ker f_3 \xrightarrow{\delta} \text{coker } f_1 \rightarrow \text{coker } f_2 \rightarrow \text{coker } f_3 \rightarrow 0$; con $f_1 = \times 2$ se tiene $\ker f_1 = 0$ y $\text{coker } f_1 = \mathbb{Z}/2.$

20 $H_{dR}^0(S^1) = \mathbb{R}$ y $H_{dR}^1(S^1) = \mathbb{R}$; coinciden con $b_0 = b_1 = 1$, es decir con la homología de $S^1.$